

内科临床药物应用专栏(上)

如何进行合理的药物治疗及药物相互作用

江西医学院第二附属医院 龙怡道

一、合理的药物治疗:

Stedman 医学字典 (Stedman's Medical Dictionary, Baltimore, Williams & Wilkine, 1976) 对合理治疗的定义是: “根据正确的症状了解以及药物的生理作用知识, 安排治疗计划”。换言之, 医生必须作出正确的诊断, 了解疾病的病理生理, 才能决定是否需要药物治疗。如果认为需要药物治疗 (此种认识并非是正确的), 医生必须选择正确的药物, 通过正确的途径给药并决定给药间隔时间与持续用药的时间。此外, 如果给以多种药物, 必须了解药物的相互作用以及与疾病有关的一些因素。一般说来, 医生可能作出比较正确的诊断, 但对疾病的病理生理学以及药物的药理学就可能了解不多或不熟识。

1. 不合理的药物治疗: 据美国统计, 美国药物的消耗量在过去10年增加一倍, 平均每—临床医生每年开处方8000张。在澳大利亚, 1975年按人口计算, 每人的处方平均在5张以上, 而1961~1971年平均为3张。我国未见详细的统计数字, 但从医院药物的消耗量来看, 估计每年按人口计算的处方量亦有大大的增加, 这可能与许多因素有关, 但不合理处方是其中主要因素之一, 试举例说明之:

(1) 对于轻微的疾病, 医生从“愿望有效”或“可能有效”的观点出发, 给与药

物。多数医生都知道抗菌素或磺胺类药物对上呼吸道感染是无效的, 但仍然使用, 其目的是希望能“预防继发性感染”。当然这种用药是盲目的, 不但浪费药品, 而且可能引起付作用。对确有继发性细菌感染时, 则可考虑选用适当的抗菌素治疗。

(2) 高血压病在我国的患病率较高, 据我们在1980年对我省15岁以上206,711人抽样普查的结果表明: 我省高血压患病率为4.04%, 其中有一部分为继发性高血压。就我们了解, 许多病人得到的治疗不够合理或不够十分合理。例如轻型高血压病 (舒张压为90~104毫米汞柱) 病人, 应该给以3—6个月的非药物治疗 (如肥胖者降低体重、限制食物内钠盐, 限制动物脂肪及热量、戒烟、适当运动等), 而不是首先给以药物治疗, 以后如舒张压仍在90~95毫米汞柱之间, 低危病人仍可继续非药物治疗, 而高危病人可开始药物治疗。又如对于有血脂升高的病人, 仍然使用有可能进一步使血脂升高的药物, 如利尿剂、利血平、无内源性拟交感活性的 β 阻滞剂 (如氨酰心安、心得安) 等。

(3) 已明定安妥明对有心梗病史的高血脂病人, 无预防冠心病发作或降低死亡率的作用, 但仍然有的医生长期应用于一些病人。此药可增加胆石症的发病率, 并有其他付作用。

(4) 利尿剂用于水肿病人, 如长期使用

可降低药效,而且容易引起电介质紊乱。

即使诊断与药物的选择正确,但如果没有给与病人适当的注意或适当的说明解释,仍然可能得不到满意的药物使用,其原因有:病人被药物广告所迷惑,病人与医生或病人与病人间的不适当交换意见等。

药物既有治疗作用,亦有毒付作用;另外对医生来说不是熟背药物的用量与禁忌症,即可进行合理治疗。医生必须比较熟悉临床药理学,才能指导临床安全与合理用药,而大多数医生在这方面花的时间最少,平常较少阅读有关药理学的文献,这是值得注意的。

2.用药过度:所谓用药过度是指:不需要的药物,或用量过大,或用药的时间太长。不需要的药物,如上述上呼吸道感染使用抗菌素或磺胺类药物。抗菌素尤其是广谱抗菌素如长期使用,特别是用量大,或长期间断使用,可引起二重感染,一般多见于老年、婴幼儿、体质衰弱和合并应用皮质激素的病人。应注意用药时间不宜过长,一般在急性感染,抗菌素应在热退后2—4日停药(败血症、心内膜炎、脑膜炎等除外),用药过度最多的药物为镇静剂、维生素及强壮药。维生素类药物虽然毒性较小,也不宜盲目的长期使用,若长期服用,会导致体内维生素的不平衡,影响机体的正常功能,甚至引起中毒。另外一种用药过度是医生的保险思想,希望可能对病人“有利”的药物都用上,采取“包围”战术。其实用药过度有时不但无益,而且有害,将于后文再详细叙述。

3.用药不足:用药不足是指没有给与需要的药物、用量不足或用药时间太短。结核病容易复发,当病灶稳定、硬结或空洞闭合后,在一段时间内仍有结核菌残留,此时如过早停药,结核病常常复发。因此,为巩固疗效,取得彻底治愈,一般无空洞的病人,当病变稳定后,还需要继续服药最少1年。

病菌转阴,空洞闭合后,也应维持用药1年半以上。降压药如突然停药容易出现“反跳”现象,故宜逐渐减量,直至用最小的维持量。用药不足的发生是因为医生不认识,医生对病人没有解释清楚,或医生过分强调药物的危险性,或经过1—2次药物引起的毒付作用,即不敢用某种药物或使用时过分小心。

4.不正确处方:是指诊断错误时的处方,或对适应症选药错误的处方,或医生书写处方错误或字迹过分潦草以致模糊不清。

不正确处方亦发生于医生不了解遗传或环境因素可影响病人对药物的反应,例如吸烟可降低降压药的疗效。另外氨茶碱的“通常用量”可能不能控制抽烟病人的支气管痉挛。异烟肼与苯妥因钠同用,后者的代谢受到抑制,可引起运动失调等毒性反应,特别是异烟肼缓慢乙酰化者,此时仅在具有某些遗传决定因素的病人,才能在临床上表现此种药物相互作用。

5.多种处方:原因有多种,一种原因已如上述,另一种原因为病人找多个医生求医。

6.如何进行合理药物治疗:

(1)进行合理用药的教育:此种教育应在学生受医学教育时开始,贯通于医生的整个临床实践过程。例如当开狄戈辛的负荷量与维持量时,强调体重与肾功能的重要性,在某个医院于2年内,就使狄戈辛的毒性反应从21.3%减少到12.3%。

(2)教育医生抵制病人与商业广告的压力或引诱。不要轻信商业广告。

(3)建议广播电台和电视台以及医药杂志开辟服务园地,提供正确、真实的药物与新药知识与消息。

(4)反复教育医生,使医生们了解到:“正确地选用药物以及合理地使用药物”,与“正确的诊断”同样重要,甚至更重要。

一旦建立了正确的诊断, 首先应决定是否需要治疗, 其次治疗的目的为何, 一般来说, 治疗的目标有二, 一为近期, 一为长期。以糖尿病来说, 近期治疗的目标是控制血糖, 而长期治疗的目标是防止视网膜病与肾病。同样, 高血压病治疗的近期目标是降低血压, 而长期目标是防止冠心病与脑卒中的发生, 并使心、脑、肾血管病变缓解甚至消失。每一治疗阶段终结时, 应监测疗效与毒性作用; 为此, 应定期进行适当的生理、生化、临床及其他检查。病人的情况并不是静止的, 因此, 我们必需持续地检查原先的治疗计划, 必要时作出调整, 以适应病人病情的变化。

二、药物的相互作用及其临床意义

药物相互作用是指两种或两种以上的药物合并或先后序贯使用时, 所引起的药物作用与效应的变化。

1. 影响药物吸收的相互作用

(1) 理化性质作用:

①产生螯合: 四环素类抗菌素可与钙、镁、铅、铁等金属离子螯合, 妨碍四环素类的吸收。因此一些食物(如牛奶中含钙)或药物(铁剂、钙剂)与四环素合用, 可明显减少四环素的吸收。

②产生沉淀: 据报告: 某医院静脉点滴磺胺嘧啶钠时, 用10%葡萄糖液稀释而造成血栓死亡一例。因SD—2 Na的PH为10.5(碱性), 葡萄糖的PH3.2—5.5(酸性), 二药液混合, 析出结晶(SD)所致。

③结构变化: 将止血定加入5%碳酸氢钠注射液时, 可见液体颜色变深, 止血效果随之降低。因止血定在碱性条件下, 苯环上羟基氧化成醌式所致。实验证明放置时间愈久, 则颜色愈深, 且其凝血时间显著延长。

(2) 胃肠排空: 胃排空慢, 药物吸收也慢, 相反就快。普鲁苯辛具有抗胆碱作用,

通过降低胃排空速度, 延缓扑热息痛等药物吸收。止吐药灭吐灵则能加强胃蠕动, 促进胃的排空, 使扑热息痛的血浆浓度升高, 到达高峰浓度的时间缩短。抗胆碱药抑制肠蠕动, 对某些难溶解的或释放缓慢的片剂如狄戈辛或维生素B₂, 由于在小肠停留时间延长, 增加其吸收与能用度。泻药如硫酸镁可增加胃肠道运动, 使药物通过胃肠道时间缩短, 药物吸收减少, 且随粪便排泄的药物增多。

(3) 食物影响: ①食物对胃排空的延缓作用: 药物与食物同服, 由于药物被食物吸附, 减慢了药物吸收; 饭后服药, 食物能减慢胃内容物的排空速率, 影响在小肠吸收的药物; 此外食物存在, 更是影响片剂的崩解和药物溶解。②食物和药物形成复合物: 如铁制剂(硫酸亚铁)、生物碱(可待因)等与茶叶同服, 在胃中与鞣质结合成难溶的化合物而影响吸收; 酶制剂与鞣质结合, 降低酶的活性。③腌菜、腊肉等食物内含有亚硝酸化合物, 在酸性条件下与解热镇痛药同服, 产生强致癌物——二甲基亚硝胺。④酒对药物影响: 酒对药物有双相作用, 大量酒与巴比妥类药、降糖药D860同服, 由于酶抑制作用, 使这些药物半衰期延长, 产生积蓄中毒; 少量酒由于酶促进作用, 增加酶活性, 使巴比妥、苯妥因钠、安乃近等药物的代谢加速, 半衰期缩短, 药效下降。⑤饮食对药物排泄的影响: 食物能改变尿液的PH, 偏食脂肪、旦白质等将使尿液显酸性; 偏食蔬菜、水果等使尿液呈硷性。酸性或硷性尿对药物排泄有直接影响。⑥味精的影响: 味精与利尿酸同用, 协同排钾, 即使药物量很少, 也可使钾、钠含量下降, 若严重缺钾, 可引起心律失常, 甚至心跳骤停。

(4) 吸烟对药物影响: 吸烟可明显延迟胃的排空时间。

2. 影响药物分布的相互作用

(1) 与血浆蛋白结合: 若两种药同时进入血浆, 由于它们与血浆蛋白的结合能力不同, 结合能力高的药物就能从蛋白结合部位将结合能力低的药物置换出来, 从而增加了后者的作用。如阿斯匹林、保泰松、丙磺舒均可置换青霉素, 故增加了后者的抗菌作用。在肾功能低下时, 血浆蛋白对苯妥因钠的结合减少, 因而大大提高游离型苯妥因钠的浓度, 提高临床疗效, 甚至可能产生毒性反应。

(2) 组织分布: 由于组织血流量和组织对药物的亲和力, 影响药物在组织中分布。氨基甙类抗菌素(如链霉素、庆大霉素), 分布于内耳、肾脏的浓度较高, 若与速尿、利尿酸同用, 可增加药物对这些组织的毒性, 甚至引起耳聋。

3. 影响药物代谢的相互作用:

(1) 酶促进作用: 实验证明有许多药物可增加肝微粒药物代谢酶的活性, 因而增加了这些药物的代谢速度, 并加速它的灭活, 缩短半衰期, 降低血浆浓度, 药理作用随之减弱。如利福平是酶促药(6—8周左右达到最大效应), 与口服降糖剂、抗血凝剂、异烟肼等同用, 就大大减弱了它们的作用。巴比妥类也是酶促药, 与抗血凝剂合用, 由于增加了后者的代谢而应适当增加它的剂量, 停用巴比妥类药物时, 必须相应减少抗凝剂, 以免导致出血。

(2) 酶抑制作用: 有的药通过减弱药酶活性, 抑制另一种药物代谢, 使药效、毒性增加。如保泰松、丙磺舒可抑制甲磺丁脲的代谢, 出现血糖过低反应。

4. 影响药物肾排泄:

(1) 肾小球滤过: 肾小球滤过减少时, 延长了药物半衰期。速尿可减少庆大或先锋霉素的肾小球滤过率、使后二者抗菌作用增强, 同时毒性也增加。

(2) 肾小管再吸收: 碱性尿液对酸性

药物有较大清除率, 而酸性尿液则对碱性药物排出迅速。如碳酸氢钠可增加呋喃唑啉、磺胺等药物的排泄, 减少再吸收。

(3) 肾小管排泄: 如丙磺舒可抑制青霉素经肾小管排泄, 血中青霉素浓度提高, 维持时间延长。

三、合并用药几个问题

1. 用药需具有临床指征, 不能滥用:

合并用药的目的在于: 增强疗效, 减少或消除药物的不良反应, 延缓或减少药物的抗药性。临床上往往只注意一方面而忽视另一方面。例如青霉素与四环素并用治疗齿龈炎, 实属互为减弱作用。又如维生素类药物, 也可引起药源性疾病: 维生素B₁₂注射可引起过敏性休克; 长期超量服用维生素D, 会引起高血钙、软组织钙化、心动过速等症状; 长期大量服用维生素C可引起高血糖症和减弱肝素或双香豆素的抗凝血作用, 还可降低妇女的生育力, 且可影响胚胎的发育, 促进肾结石形成, 严重可使用红细胞脆性增加而发生溶血等。

2. 药物不合理并用举例:

(1) 庆大霉素与氨茶碱同用: 氨茶碱为碱性药物, 可使尿液碱化, 从而增加庆大霉素的作用。两药并用, 如不相应减少庆大霉素剂量, 易出现前庭神经紊乱。庆大霉素与碳酸氢钠等碱性药物并用, 也将增加其毒性。

(2) 氯霉素与苯妥因钠并用: 氯霉素为酶抑药, 阻碍苯妥因钠的代谢, 使半衰期延长, 血浓度增高而产生毒性反应。氯霉素与降糖药D₈₆₀或氯磺丙脲并用, 也因前者抑制降糖药的代谢而使作用加强, 易导致低血糖休克。

(3) 萝布麻、人参、蟾酥等中药含强心甙, 不能与西药强心甙类药物并用, 以防引起强心甙中毒。

(4) 中药乌梅、山茱萸等, 含有机酸, 可对抗小苏打的碱化尿液作用, 使磺胺代谢产物乙酰化磺胺在尿中析出沉淀, 因而可增加磺胺对肾脏的毒性。

(5) 西药氯霉素和中药茵陈, 常用于胆囊炎的治疗, 但茵陈可降低氯霉素的抗菌作用, 故不宜并用。

(6) 地榆、石榴皮、五味子、老鹤草、虎杖、侧柏等中药含有大量鞣质, 与酶制剂同用时, 由于酶制剂中含蛋白质, 其结构中的酰胺键或肽键与鞣质形成牢固的氢键缔合物, 改变性质, 降低疗效。上述中药也不可和生物碱、强心甙类西药并用, 因为在消化道内, 可形成难吸收的沉淀。

(7) 牛黄或含牛黄的中成药, 可增加水合氯基、乌拉坦、吗啡、苯巴比妥等西药的中枢抑制作用, 不宜合用。

(8) 维生素C与一些抗菌素同用: 维生素C可使尿液酸化, 故维生素C与链霉素、红霉素、庆大霉素同用, 可使这些抗菌素的疗效降低。

(9) 消炎痛与阿斯匹林并用: 消炎痛虽能增强阿斯匹林抗风湿作用, 但阿斯匹林却减弱了消炎痛的镇痛作用, 动物试验证明两药同服明显对抗。

(10) 四环素与青霉素并用: 青霉素因抑制细菌胞壁的合成而杀菌, 是细胞繁殖期杀菌剂, 对静止期细菌作用弱, 而四环素则促进细胞壁合成而抑制细胞蛋白质的合成, 使细菌处于静止状态, 二者互相减弱。

以上仅举一些例子, 其他例子尚多。还有些药物可致癌(如长期滥用解热镇痛剂引起尿路癌)、致畸胎(如雄激素、利眠灵、安定……等)或对造血系统有明显影响(如氯霉素), 本文因篇幅关系, 不详述, 请参阅有关文献。

现举一例住院患者的用药分别如下:

患者: ××, 男、36岁

主要检查:

尿: 旦白(+), 白血球0~2, 红血球0—1/高倍视野

血: 红血球375万, 白血球4800, 中性70%, 淋巴30%。

病理检查: 腺癌(肺)并淋巴转移。

使用药物: 先后使用青霉素、止血敏、庆大霉素、卡那霉素20种

6月17日医嘱:

5%GNS 500毫升 卡那霉素0.5克,
10%G.S. 500毫升 肌注, 一日三次
庆大霉素24万单位 维生素B₁ 100毫克
10%氯化钾15毫升 肌注, 一日一次
50%GNS500毫升 非那更 25毫克
100%G·S 500毫升 肌注, 即刻
维生素C 20克
10%氯化钾15毫升
以上静脉滴注

分析:

1) 庆大霉素与卡那霉素同用:

二者均是氨基甙类抗菌素, 其作用机理都是干扰细菌细胞内旦白合成, 无论同时肌注, 或一种肌注, 一种静脉滴注, 同时并用时, 毒性增加。庆大霉素损害前庭神经, 引起眩晕、头昏等, 卡那霉素主要损害蜗神经, 影响听力, 对第八对脑神经损害大。同时对肾脏损害大。

2) 庆大霉素+维生素C

根据报道: 庆大霉素的抗菌能力在PH7.5时比PH5.5时要强8—12倍, 维生素C的PH为5.5~6, 所以与维生素C同用, 使庆大霉素的抗菌力大大降低。

参 考 文 献

1. Bochner F, et al. Handbook of Clinical Pharmacology, 2nd ed, Boston, Toronto Little Brown and Company, 1983, 2-7
2. 李淑平. 要重视中西药配伍禁忌, 中国

- 医院药物杂志1988; 8(1); 20,
3. 徐洪才. 浅谈合理停药, 中国医院药物 1988; 8(6); 262.
 4. 中国药学会上海分会. 药物交互作用与禁忌, 1版, 上海科技出版社, 1980; 1—5
 5. 祝希龄译. 药物相互作用图解, 2版, 人民出版社, 1982; 6—7
 6. 孙友乐译. 图解药物的相互作用, 1版, 科技文献出版社重庆分社, 1979; 1—4, 32, 57
 7. 黄慧娟. 临床药学与合并用药, 内科资料, 1983

高脂蛋白血症的药物治疗进展

江西省人民医院 罗发瑞

冠心病是当今威胁人类长寿的三大主要疾病之一, 而血脂的代谢紊乱和冠心病的发生又有密切的关系。近数十年来, 国内外研究均已证实血清脂质的浓度和冠心病发病率之间直接相关。故对高脂血症者积极治疗、降低其血脂对防治动脉粥样硬化和冠心病有着重大意义。

血脂的组成颇复杂, 但主要是胆固醇、甘油酯和磷脂、此外尚有少量的游离脂肪酸、脂溶性维生素以及固醇类激素等。所谓高脂血症(Hyperlipoidemia)乃指血浆中、上述主要脂质的一种或多种成分的浓度超过正常高限时称之。由于血浆脂质多为脂溶性、故甘油三酯和胆固醇必需和血浆蛋白结合成为水溶性复合物—脂蛋白, 才能运转到全身去, 故高脂血症常表现为高脂蛋白血症(Hyperlipoproteinemia)。众所周知, 动脉粥样硬化的斑块中含有胆固醇、它来自血液中的低密度脂蛋白; 而血清中的高密度脂蛋白则相反, 它能从细胞内运出胆固醇、故有预防动脉粥样硬化的作用。

脂蛋白是在肝脏合成的, 功能是运转血浆脂质进行正常生理代谢。它是水溶性的, 且分子大小不一, 密度也不同, 凡脂蛋白脂

肪含量愈多、其密度愈少, 反之, 若含量愈少则密度愈高, 颗粒也愈小。以此特点用超速离心法, 可将脂蛋白分成四种⁽¹⁻²⁾:

1. 乳糜微粒(Chylomicrons简称CM或Chyl): 在电泳纸上原点不移动, 呈一浓密带, 其功能可能是运转外源性甘油三酯。增高时可引起明显的高甘油三酯血症。

2. 极低密度脂蛋白(Very low density lipoprotein, 简称VLDL): 又称前 β -脂蛋白, 即电泳中之移动度比 α -脂蛋白大, 在前 β 带, 其功能是运走内源性甘油三酯。它的增高可引起高甘油三酯血症, 也可有不同程度的高胆固醇血症。

3. 低密度脂蛋白(Low density lipoprotein, 简称LDL): 又称 α -脂蛋白, 其功能和运转胆固醇及胆固醇酯有关。增高时可引起高胆固醇血症, 也可有轻度甘油三酯增高。

4. 高密度脂蛋白(High density Lipoprotein; 简称HDL): 又称 α -脂蛋白, 其功能之一是运转卵磷脂胆固醇。它的增高对人有利, 反而不易引起高脂血症。

临床上对高脂蛋白血症一共分成五型、主要是以血中升高的脂蛋白性质而定的, 现